Analyse Fonctionnelle : Application Console — Gestion Agence de Voyage

Agence : Cotonou, Bénin

1. Objectif du Projet

L'objectif est de concevoir et développer une application console permettant de gérer les **4 domaines fonctionnels** suivants au sein de l'agence :

1. **Gestion des passagers :** enregistrement et suivi des fiches clients.
2. **Gestion des vols :** planification, capacité et disponibilité des sièges.
3. **Gestion des réservations :** blocage temporaire, confirmation et annulation.
4. **Gestion des paiements et annulations :** encaissement, facturation et remboursements.

2. Règles Générales du Système

- **Intégrité des données :** Le système interdit la suppression d'un Vol, d'un Passager ou d'une Compagnie si des enregistrements y sont liés (exemple : un vol possédant des réservations ne peut pas être supprimé).
- **Traçabilité :** Chaque action importante effectuée par un agent est enregistrée automatiquement dans le fichier `journal.log`. Chaque entrée consigne la date, l'heure, l'identifiant de l'agent et l'action réalisée.
- **Connexion et Sécurité :** L'accès à l'application est sécurisé. Chaque agent doit s'authentifier avec un identifiant (login) et un mot de passe. Après **3 échecs de connexion**, la session est bloquée.
- **Sauvegarde :** La base de données `agence.db` doit pouvoir être sauvegardée manuellement par l'administrateur depuis le menu dédié.

3. Règles Métier Détaillées

Module 1 : Gestion des Passagers

- Chaque passager doit être enregistré dans le système avant de pouvoir effectuer une réservation.
- L'adresse email ou le numéro de pièce d'identité doit être unique afin d'éviter les doublons.
- **Informations obligatoires :** Nom, Prénom et Téléphone.
- La suppression d'un passager est impossible s'il possède encore des réservations actives ou non annulées.

Module 2 : Gestion des Vols

- Chaque vol est identifié de manière unique par la combinaison **Numéro de vol** et **Date de départ**.
- Le nombre de places disponibles est calculé automatiquement en fonction du nombre de places totales et des réservations confirmées.
- Lorsqu'un vol n'a plus de place disponible, son statut passe automatiquement à `COMPLET`.
- Il est interdit de modifier la date et l'heure d'un vol si des billets ont déjà été émis pour ce vol.

Module 3 : Gestion des Réservations

- Une réservation ne peut être créée que si le passager est déjà enregistré et si le vol dispose de places disponibles.
- Un passager ne peut pas effectuer deux réservations actives sur le même vol ; le système doit bloquer les doublons.
- Lors de la création, une réservation est placée en statut `EN_ATTENTE` et une place est bloquée pendant **30 minutes**.
- Si le paiement n'est pas validé dans le délai de 30 minutes, la réservation passe au statut `EXPIREE` et la place est libérée.
- Une réservation ne passe au statut `CONFIRMEE` que lorsque le paiement associé est validé.
- Une réservation lie obligatoirement un seul passager à un seul vol.
- Une réservation `ANNULEE` ou `EXPIREE` devient en lecture seule : il est impossible d'y affecter un nouveau paiement ou d'émettre un billet.

Barème de remboursement en cas d'annulation d'une réservation confirmée :

Délai d'annulation avant le départ	Taux de remboursement	Condition horaire
Plus de 48 heures avant le départ	**100 %**	Délai > 48 h
Entre 24 et 48 heures avant le départ	**50 %**	24 h ≤ Délai ≤ 48 h
Moins de 24 heures avant le départ	**0 %** (Aucun remboursement)	Délai < 24 h

Module 4 : Gestion des Paiements et Annulations

- Un paiement ne peut être enregistré que pour une réservation en statut `EN_ATTENTE`.
- **Modes de paiement acceptés :** Espèces, Carte Bancaire, MTN Money et Moov Money.
- Une réservation ne peut avoir qu'un seul paiement validé.
- Un billet ne peut être émis que si le paiement est validé et si la réservation est `CONFIRMEE`.
- Dès l'émission du billet, une facture est générée automatiquement avec une **TVA de 18 %**.
- En cas de remboursement, le montant est calculé automatiquement selon les règles d'annulation et une écriture de remboursement est créée.

4. Scénario Nominal de Vente

1. L'agent se connecte à l'application console avec ses identifiants.
2. Il recherche ou crée la fiche du passager.
3. Il recherche un vol disponible selon la destination et la date souhaitée.
4. Il crée une réservation ; le système place la réservation en statut `EN_ATTENTE` et bloque une place pendant 30 minutes.
5. L'agent enregistre le paiement du client selon l'un des modes autorisés.
6. Le système confirme la réservation (`CONFIRMEE`) et émet le billet au format PDF ainsi que la facture avec TVA (18 %).

5. Gestion des Erreurs

Cas d'erreur / Anomalie	Message affiché par le système
Tentative de double réservation sur un même vol par un passager	`Erreur, ce passager a déjà une réservation active sur ce vol.`
Tentative de réservation sur un vol sans place libre	`Erreur, plus de place disponible sur ce vol.`
Tentative de paiement au-delà du délai de 30 minutes	`Erreur, délai dépassé. Réservation expirée.`

6. Choix Techniques et Architecture

Composant	Spécification retenue
Langage de développement	C++
Base de données	SQLite — fichier unique `agence.db`
Architecture logicielle	Application en 4 couches : Interface Console, Logique Métier, Accès aux données, Modèle Objet